

DEĞİŞKENLERİN AYRILMASI YÖNTEMİ

(1)

Lineer kısmi diferansiyel denklemlerin çözümlerini elde etmek için önemli yöntemlerden biri de değişkenlerin ayrılması yöntemidir.

İkinci mertebeden, lineer, ikibağımsız değişkenli

$$Au_{xx} + Bu_{xy} + Cu_{yy} + Du_x + Eu_y + Fu = 0$$

kısmi dif. denkleminin

$u(x,y) = X(x)Y(y)$ şeklinde bir çözümünü arayalım. Bu çözümü verilen denkleme yazarsak;

$$u_x = X'(x) \cdot Y(y)$$

$$u_y = X(x)Y'(y)$$

$$u_{xx} = X''(x) \cdot Y(y)$$

$$u_{yy} = X(x)Y''(y)$$

$$u_{xy} = X'(x)Y'(y)$$

$$AX''Y + BX'Y' + CXY'' + DX'Y + EXY' + FXY = 0$$

elde edilir. Eğer elde edilen denklem

$$\frac{1}{X} f(x, D_x) X = \frac{1}{Y} g(y, D_y) Y$$

şeklinde yazılırsa verilen kısmi türevli dif. denkleme değişkenleri ayrılabilir denir.

Bu şekilde farklı değişkenlere bağlı iki fonksiyonun birbirine eşit olması, her iki fonksiyonun bir λ değişkenine bağlı olması ile mümkündür. O halde

$$\frac{1}{X} f(x, D_x) X = \frac{1}{Y} g(y, D_y) Y = \lambda$$

λ : ayırma sabiti

yazılır. Buradan da

$$f(x, D_x) X - \lambda X = 0, \quad g(y, D_y) Y - \lambda Y = 0$$

ikinci mertebeden adi dif. denklemleri elde edilir.

Örnek: $u_{xx} + y^2 u_{yy} + y u_y = 0$ denkleminin değişkenleri (2) ayrılabilir çözümlerini bulunuz.

$u(x,y) = X(x)Y(y)$ alalım.

$$X''Y + y^2 X Y'' + y X Y' = 0 \quad XY \text{ ile bölersek}$$

$$\frac{X''}{X} + y^2 \frac{Y''}{Y} + y \frac{Y'}{Y} = 0$$

$$\frac{X''}{X} = -y^2 \frac{Y''}{Y} - y \frac{Y'}{Y} = \lambda$$

$$X'' - X\lambda = 0 \quad y^2 Y'' + y Y' + \lambda Y = 0 \quad \text{adi dif.}$$

denklemleri elde edilir. Bu denklemlerin çözümleri λ nın qesitli değeri için elde edilir.

$\lambda > 0$ için:

$$\lambda = \mu^2 \quad \mu > 0 \text{ olsun.}$$

$$X'' - \lambda X = 0 \quad \text{için}$$

$$K(r) = r^2 - \mu^2 = 0 \quad r_{1/2} = \pm \mu \Rightarrow X(x) = A e^{\mu x} + B e^{-\mu x}$$

$$y^2 Y'' + y Y' + \mu^2 Y = 0 \quad \text{için}$$

$$y = e^t \text{ dönüşümü ile} \quad \begin{aligned} Y' &= e^{-t} D Y \\ Y'' &= e^{-2t} D(D-1) Y \end{aligned}$$

$$e^{2t} e^{-2t} D(D-1) Y + e^t e^{-t} D Y + \mu^2 Y = 0$$

$$D^2 Y - D Y + D Y + \mu^2 Y = 0$$

$$D^2 Y + \mu^2 Y = 0$$

$$K(r) = r^2 + \mu^2 = 0 \quad r_{1/2} = \pm i \mu$$

$$Y(t) = C \cos(\mu e^t) + D \sin(\mu e^t)$$

$$Y(y) = C \cos(\mu \ln y) + D \sin(\mu \ln y)$$

$$X(x) = A e^{\mu x} + B e^{-\mu x}$$

$$Y(y) = C \cos(\mu \ln y) + D \sin(\mu \ln y)$$

(3)

 $\lambda = 0$ için:

$$X'' = 0 \Rightarrow X(x) = Ax + B$$

$$y^2 Y'' + y Y' = 0$$

 $y = e^t$ dönüşümü ile

$$Y' = e^{-t} D Y$$

$$Y'' = e^{-2t} D(D-1) Y$$

$$e^{2t} e^{-2t} D(D-1) Y + e^t e^{-t} D Y = 0$$

$$D^2 Y - D Y + D Y = 0$$

$$D^2 Y = 0 \Rightarrow Y(t) = C t + D$$

$$Y(y) = C \ln y + D$$

$$X(x) = Ax + B$$

$$Y(y) = C \ln y + D$$

 $\lambda < 0$ için:

$$\lambda = -\mu^2 \quad \mu > 0$$

$$X'' + \mu^2 X = 0$$

$$K(r) = r^2 + \mu^2 = 0 \Rightarrow r_{1/2} = \pm i \mu$$

$$X(x) = A \cos \mu x + B \sin \mu x$$

$$y^2 Y'' + y Y' - \mu^2 Y = 0$$

 $y = e^t$ dönüşümü ile

$$D^2 Y - \mu^2 Y = 0$$

$$K(r) = r^2 - \mu^2 = 0$$

$$r_{1/2} = \pm \mu$$

$$Y(t) = C e^{\mu t} + D e^{-\mu t}$$

$$Y(y) = C y^{\mu} + D y^{-\mu}$$

$$X(x) = A \cos \mu x + B \sin \mu x$$

$$Y(y) = C y^{\mu} + D y^{-\mu}$$

Ö halde verilen problemin çözümü λ değerlerine göre ④

$$u(x,y) = \begin{cases} (Ae^{\mu x} + Be^{-\mu x})[C \cos(\mu \ln y) + D \sin(\mu \ln y)] & \lambda = \mu^2 \\ (Ax + B)(C \ln y + D) & \lambda = 0 \\ (\cos \mu x + B \sin \mu x)(Cy^{\mu} + Dy^{-\mu}) & \lambda = -\mu^2 \end{cases}$$

olur.